Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno – Comisión 13

Oscar Hernán Leon Oyarzo

Tecnicatura Universitaria en Programación – Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Laureana Gangge

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consignas 3
Desarrollo 4
Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama) 4
Nivel estratégico 4
Funciones de staff 4
Nivel táctico: áreas funcionales 4
Nivel operativo 5
Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial 5
Entidad CLIENTE 5
Entidad EQUIPO 6
Entidad PATRON 7
Entidad CALIBRACION 7
Correspondencia entre estructura y datos 8
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 8
Conclusión 9
Referencias 9

Introducción

Esta tercera entrega del Trabajo Práctico Integrador continúa el trabajo sobre el mismo caso de estudio abordado desde el inicio: MetriLab S.R.L., un laboratorio de calibración e instrumentación que presta servicios a la industria del petróleo y gas en la región patagónica, y el módulo de software definido para su desarrollo, el Sistema de Inventario de Calibración.

Mientras que la Entrega N.º 1 analizó la organización como sistema abierto y la Entrega N.º 2 planificó el proyecto de software, esta instancia aborda dos dimensiones complementarias: la estructura formal de la organización, representada mediante un organigrama piramidal vertical, y el diseño preliminar de los datos que el sistema deberá almacenar, expresado como un diccionario de datos.

Ambos apartados están vinculados entre sí de forma deliberada. Cada entidad definida en el diccionario de datos se corresponde con un área concreta del organigrama, que es la responsable de generar o mantener esa información dentro del circuito de trabajo. Esa correspondencia es la que permite verificar que el modelo de datos no es una construcción abstracta, sino el reflejo de cómo circula la información en la estructura real del laboratorio.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Representar la estructura formal de la organización mediante un organigrama piramidal vertical, aplicando las convenciones gráficas de las ciencias de la administración.
- Distinguir las relaciones de autoridad formal de las funciones de staff o asesoría dentro de la estructura.
- Identificar las entidades críticas que el sistema de información necesita para soportar el circuito de trabajo.
- Definir los campos indispensables de cada entidad, especificando su tipo de dato y su función dentro del sistema.
- Sostener la coherencia entre la estructura organizacional, el modelo de datos y el caso definido en las entregas anteriores.

Consignas

1. Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal

vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal, e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera.

2. Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos cuatro campos indispensables, especificando nombre del campo, tipo de dato y una breve descripción funcional.

Desarrollo

Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama)

La estructura de MetriLab S.R.L. responde a un modelo funcional de tres niveles jerárquicos, representado mediante un organigrama piramidal vertical. Los rectángulos identifican las unidades organizacionales, las líneas continuas expresan las relaciones de autoridad formal y las líneas de trazos señalan las funciones de staff, que asesoran a la Dirección sin ejercer autoridad de línea sobre las demás unidades.

Nivel estratégico

La Dirección General ocupa el vértice de la estructura y concentra la definición de la estrategia, las políticas de la organización y las decisiones de inversión. De ella dependen tanto las áreas de línea como las funciones de asesoría.

Funciones de staff

Dos unidades cumplen funciones de asesoría y se vinculan a la Dirección mediante líneas de trazos. La Asesoría Legal y Contable es un servicio externo que interviene en cuestiones impositivas y contractuales. El Responsable de Calidad gestiona el sistema de gestión bajo ISO/IEC 17025, audita los procedimientos internos y mantiene la documentación del sistema.

La ubicación del Responsable de Calidad como staff y no como área de línea obedece a una exigencia concreta de la norma: la función de calidad debe conservar independencia respecto de las áreas que audita y acceso directo a la máxima autoridad de la organización. Si dependiera de Operaciones Técnicas, auditaría a su propio superior jerárquico, lo que invalidaría la imparcialidad que la norma requiere. Esta decisión de diseño organizacional es, por lo tanto, una consecuencia directa del marco normativo bajo el cual opera el laboratorio.

Nivel táctico: áreas funcionales

En el segundo nivel se ubican cuatro áreas de línea. Comercial y Atención al Cliente gestiona la relación con los clientes, las cotizaciones y la apertura de órdenes de trabajo. Operaciones Técnicas ejecuta el servicio sustantivo del laboratorio. Administración y Finanzas atiende la facturación, las

compras y la gestión de recursos. Sistemas desarrolla y sostiene las soluciones informáticas de la organización, entre ellas el módulo objeto de este trabajo.

Nivel operativo

Del área de Operaciones Técnicas dependen tres unidades: Recepción y Depósito, responsable del ingreso, la identificación y la custodia física de los equipos; el Laboratorio de Calibración, donde se ejecutan las calibraciones contra patrones de referencia; y el Servicio de Campo, que realiza las verificaciones en las instalaciones del cliente. Del área de Sistemas dependen Desarrollo y Soporte e Infraestructura.

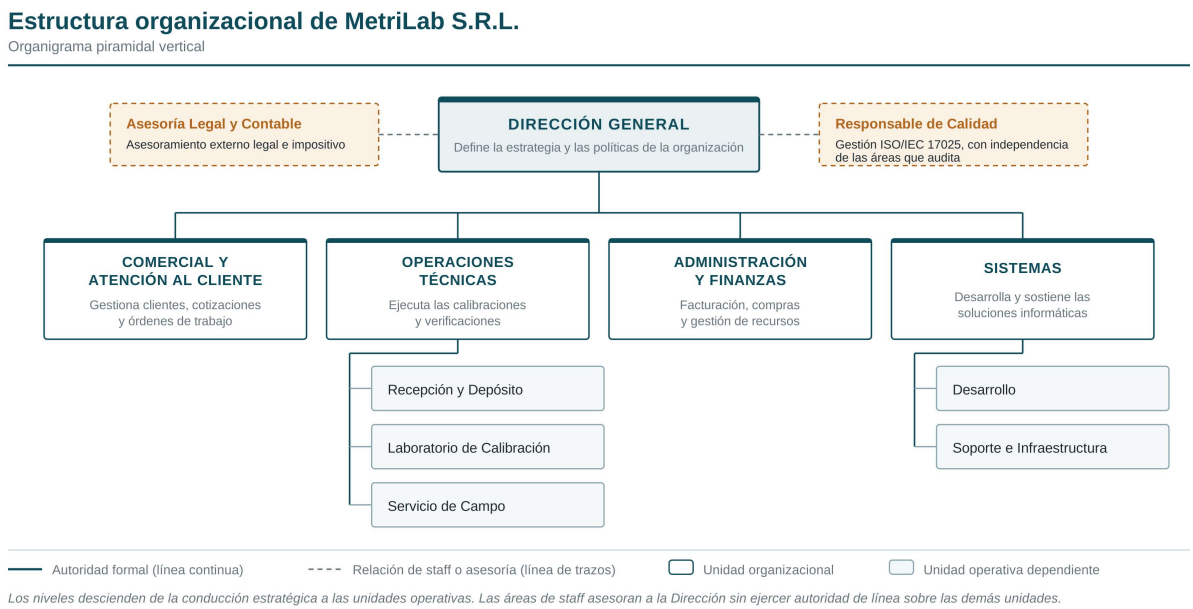


Figura 4. Organigrama piramidal vertical de MetriLab S.R.L. Fuente: elaboración propia.

Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

El diccionario que sigue define cuatro entidades críticas para el funcionamiento del Sistema de Inventario de Calibración. Cada una se corresponde con un área del organigrama presentado, que es la responsable de generar y mantener esa información dentro del circuito de trabajo.

Entidad CLIENTE

Registra a las empresas que contratan los servicios del laboratorio. Es operada por el área Comercial y Atención al Cliente, que da de alta al cliente al iniciarse la relación comercial.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente. Clave primaria de la entidad.
razon_social	String	Nombre legal de la empresa contratante del servicio.
cuit	String	Clave única de identificación tributaria, necesaria para la facturación.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
contacto_tecnico	String	Responsable técnico del cliente con quien se coordinan ingresos y entregas de equipos.
telefono_contacto	String	Teléfono de contacto para avisos de equipos listos o de desvíos detectados.
activo	Boolean	Indica si el cliente mantiene un vínculo comercial vigente con el laboratorio.

Tabla 1. Entidad CLIENTE. Fuente: elaboración propia.

Entidad EQUIPO

Representa cada instrumento que ingresa al laboratorio para ser calibrado. Es operada por Recepción y Depósito, que registra el equipo al ingresar y actualiza su estado y ubicación a lo largo del circuito.

Dos campos de esta entidad merecen una aclaración. El campo punto_aplicacion registra el servicio donde el instrumento está montado, y es el que determina su régimen de calibración: un equipo instalado en un separador se recalibra cada 24 meses, mientras que uno ubicado en la salida de estación lo hace cada 12. La diferencia no responde a una política uniforme del cliente, sino a la criticidad del punto de medición, ya que la salida de estación incide directamente sobre la transferencia de custodia. Por esa razón el campo periodicidad_calibracion pertenece al equipo y no al cliente.

El campo fecha_ultima_calibracion, por su parte, permite calcular la vigencia del certificado sin almacenarla. El sistema obtiene el vencimiento sumando la periodicidad a esa fecha, de modo que si el cliente modifica el intervalo acordado, el cálculo se actualiza sin necesidad de corregir registros ya cargados.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_equipo	Integer	Identificador único interno del instrumento. Clave primaria de la entidad.
numero_serie	String	Número de serie de fábrica del instrumento, que lo identifica de manera unívoca.
tag	String	Identificación del equipo dentro de la instalación del cliente.
marca_modelo	String	Fabricante y modelo del instrumento.
rango_medicion	String	Alcance de medición declarado por el fabricante.
id_cliente	Integer	Cliente propietario del equipo. Clave foránea hacia la entidad CLIENTE.
punto_aplicacion	String	Servicio donde está montado el equipo (separador, salida de estación u otro), que determina su régimen de calibración.
periodicidad_calibracion	Integer	Intervalo en meses acordado con el cliente según el punto de aplicación: 24 meses para equipos de separador y 12 meses para salida de estación.
fecha_ultima_calibracion	Date	Fecha del último servicio registrado. Junto con la periodicidad permite calcular la vigencia sin almacenarla.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
ubicacion_deposito	String	Posición física dentro del depósito mientras el equipo permanece en el laboratorio.
estado	String	Situación del equipo en el circuito: en espera, en proceso, calibrado o despachado.

Tabla 2. Entidad EQUIPO. Fuente: elaboración propia.

Entidad PATRON

Registra los patrones de referencia que son propiedad del laboratorio y contra los cuales se calibran los equipos de los clientes. Es operada por el Laboratorio de Calibración, bajo supervisión del Responsable de Calidad.

A diferencia de los equipos de clientes, la vigencia del patrón sí se almacena como atributo propio, ya que proviene del certificado emitido por una entidad certificadora externa y no depende de ningún servicio del laboratorio. Los campos entidad_certificadora y numero_certificado son los que materializan la cadena de trazabilidad hacia los patrones nacionales, y el campo habilitado permite que el sistema bloquee automáticamente un patrón con certificado vencido.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_patron	Integer	Identificador único del patrón de referencia. Clave primaria de la entidad.
descripcion	String	Tipo de patrón y magnitud que materializa.
numero_serie	String	Número de serie del patrón, que es propiedad del laboratorio.
entidad_certificadora	String	Laboratorio acreditado que calibró el patrón y sostiene su cadena de trazabilidad.
numero_certificado	String	Certificado de calibración emitido por la entidad certificadora.
fecha_calibracion	Date	Fecha en que el patrón fue calibrado por la entidad certificadora.
fecha_vencimiento	Date	Fecha hasta la cual el patrón es válido para su utilización en servicios.
incertidumbre	String	Incertidumbre de medición declarada en el certificado del patrón.
habilitado	Boolean	Indica si el patrón puede utilizarse. El sistema lo bloquea al vencer su certificado.

Tabla 3. Entidad PATRON. Fuente: elaboración propia.

Entidad CALIBRACION

Registra cada servicio efectivamente ejecutado y constituye el núcleo del sistema, ya que vincula a las tres entidades anteriores. Es operada por el Laboratorio de Calibración, y el Responsable de Calidad valida el resultado antes de la emisión del certificado.

Esta entidad es la que resuelve el problema de trazabilidad planteado en la Entrega N.º 1. Al conservar el patrón utilizado en cada servicio, todo certificado emitido queda ligado de forma permanente a la cadena que lo respalda, de modo que una auditoría puede reconstruir con qué

patrón y en qué condiciones se calibró un instrumento años atrás. Además, al tratarse de un registro histórico y no de un atributo del equipo, cada nueva calibración se agrega al historial en lugar de sobrescribir la anterior.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_calibracion	Integer	Identificador único del servicio realizado. Clave primaria de la entidad.
id_equipo	Integer	Equipo intervenido en el servicio. Clave foránea hacia la entidad EQUIPO.
id_patron	Integer	Patrón de referencia utilizado. Clave foránea hacia la entidad PATRON.
fecha_servicio	Date	Fecha de ejecución de la calibración.
tecnico_responsable	String	Técnico del laboratorio que ejecutó el servicio.
resultado	String	Dictamen del servicio: conforme, no conforme o equipo fuera de servicio.
incertidumbre_obtenida	String	Incertidumbre calculada para la medición, expresada según la GUM.
numero_certificado	String	Número del certificado emitido por el laboratorio para este servicio.

Tabla 4. Entidad CALIBRACION. Fuente: elaboración propia.

Correspondencia entre estructura y datos

Las cuatro entidades reproducen el recorrido de la información a través de la estructura formal. El área Comercial da de alta al CLIENTE; Recepción y Depósito registra el EQUIPO y actualiza su estado; el Laboratorio de Calibración mantiene los PATRON y genera los registros de CALIBRACION; el Responsable de Calidad, desde su función de staff, valida esos registros y conserva la evidencia que exige la norma. De este modo, el modelo de datos no duplica estructuras ni inventa categorías: formaliza el flujo de información que ya existe en la organización.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para la elaboración de esta entrega se utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) con dos propósitos específicos: asistir en el diseño gráfico del organigrama de la Figura 4, respetando las convenciones indicadas por la cátedra, y ordenar la redacción de las descripciones funcionales del diccionario de datos.

La definición de las áreas que integran la estructura, los campos de cada entidad y los criterios de modelado provienen de mi experiencia profesional en calibración e instrumentación. En particular, la distinción entre los regímenes de calibración según el punto de aplicación del instrumento, la decisión de ubicar la función de calidad como staff y el criterio de calcular la vigencia en lugar de almacenarla corresponden a definiciones propias fundadas en el funcionamiento real de un laboratorio de este tipo. Las respuestas del asistente fueron revisadas y corregidas, descartando

las formulaciones que no se ajustaban a la práctica concreta. Asumo la responsabilidad intelectual por la veracidad y la coherencia conceptual del contenido presentado.

Conclusión

El diseño de la estructura formal evidencia que un organigrama no es solamente un esquema de jerarquías, sino una decisión con consecuencias prácticas. La ubicación del Responsable de Calidad como función de staff no responde a una preferencia gráfica: es la condición que permite sostener la independencia que exige la norma bajo la cual opera el laboratorio. Representar correctamente esa relación es, en sí mismo, un acto de diseño organizacional.

El diccionario de datos, por su parte, muestra que el modelado no consiste en enumerar campos sino en tomar decisiones sobre dónde vive cada dato. Ubicar la periodicidad en el equipo y no en el cliente, almacenar la vigencia del patrón pero calcular la del equipo, y conservar el patrón utilizado dentro de cada registro de calibración son definiciones que responden al funcionamiento concreto del laboratorio y que determinan si el sistema podrá sostener la trazabilidad o si la perderá con el tiempo.

Ambos apartados convergen en el mismo punto: el sistema de información reproduce la estructura de la organización que le da origen. La entrega siguiente retomará este modelo para representar el proceso completo mediante notación BPMN y para llevar el proyecto al entorno de desarrollo colaborativo.

Referencias

Chiavenato, I. (2019). *Introducción a la teoría general de la administración* (10.ª ed.). McGraw-Hill.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). *Administración: una perspectiva global y empresarial* (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Date, C. J. (2001). *Introducción a los sistemas de bases de datos* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Organización Internacional de Normalización. (2017). *ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración*. ISO.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración*. Universidad Tecnológica Nacional.